

Programación Dinámica II

Teoría de Algoritmos (TB024, 75.29, 95.06)
Curso Echevarría

Repaso de la Clase Anterior



Cottonbro Studio

Programación Dinámica: Repaso

Anteriormente, en *Programación Dinámica*...

- Enfoque:
  - Bottom-up (PD) vs Top-Down (D&C)
- Requisitos
  - Subestructura Óptima:
    - La solución óptima global se puede construir a partir de las soluciones óptimas de los subproblemas
  - Subproblemas Superpuestos:
    - Resolver uno de los subproblemas requiere la solución de otros subproblemas más chicos resueltos previamente

Programación Dinámica: Repaso

Anteriormente, en *Programación Dinámica*...

- Memoization:
  - Guardamos el óptimo de los subproblemas ya obtenidos
  - Clave para reducir la complejidad temporal
- Problemas analizados:
  - Fibonacci
  - Weighted Interval Scheduling
  - Corte de Varilla

Materias Ordenadas



Yan Krukau

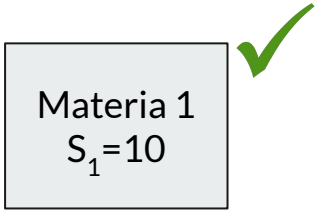
Materias Ordenadas: Ejercicio

- Tenemos un listado de n materias, ordenado por algún criterio
- Queremos cursar las materias en el orden de ese listado
- No podemos seleccionar dos materias consecutivas en ese listado
- La satisfacción de cursar una materia i es S_i

Encontrar el valor máximo posible de satisfacción que se puede lograr cursando dichas materias, usando Programación Dinámica

Materias Ordenadas: Análisis

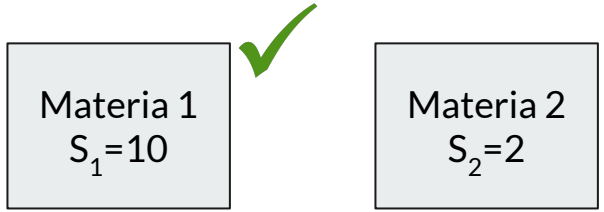
Si tuviéramos una sola materia en la lista, ¿qué se podría hacer?



- Opción 1: la curso. Satisfacción: 10
- Opción 2: no la curso. Satisfacción: 0
- Mejor opción: cursarla

Materias Ordenadas: Análisis (cont.)

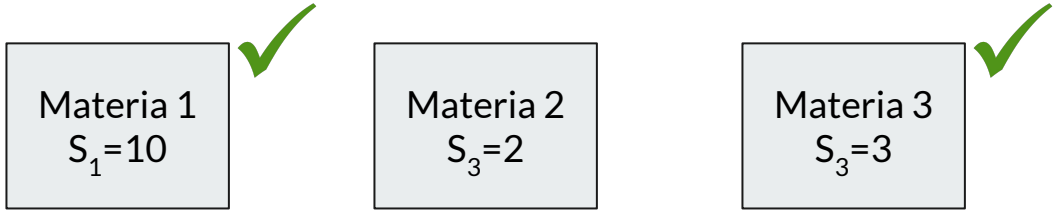
Si tuviéramos dos materias en la lista, ¿qué se podría hacer?



- Opción 1: Cursar Materia 1. Satisfacción: 10
- Opción 2: Cursar Materia 2. Satisfacción: 2
- Opción 3: No cursar nada. Satisfacción: 0
- Mejor opción: La 1

Materias Ordenadas: Análisis (cont.)

Si tuviéramos tres materias en la lista, ¿qué se podría hacer?



- Si curso la 3, ¿qué es lo mejor que puedo hacer?
  - Cursar 3 y 1 (Satisfacción = 13)
- Si no curso la 3, ¿qué es lo mejor que puedo hacer?
  - Cursar la 1 (Satisfacción=10)
- Mejor opción: Cursar la 3 y la 1. Satisfacción: 13

Materias Ordenadas: Análisis (cont.)

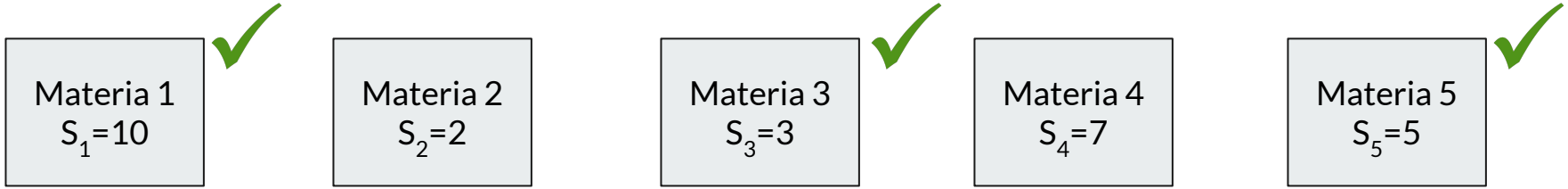
Si tuviéramos cuatro materias en la lista, ¿qué se podría hacer?



- Si curso la 4, ¿qué es lo mejor que puedo hacer?
  - Cursar 4 y 1 (Satisfacción = 17)
- Si no curso la 4, ¿qué es lo mejor que puedo hacer?
  - Cursar 3 y 1 (Satisfacción = 13)
- Mejor opción: Cursar la 4 y la 1. Satisfacción: 17

Materias Ordenadas: Análisis (cont.)

Si tuviéramos cinco materias en la lista, ¿qué se podría hacer?



- Si curso la 5, ¿qué es lo mejor que puedo hacer?
  - Cursar 5, 3 y 1 (Satisfacción = 18)
- Si no curso la 5, ¿qué es lo mejor que puedo hacer?
  - Cursar 4 y 1 (Satisfacción = 17)
- Mejor opción: Cursar la 5, 3 y 1. Satisfacción: 18

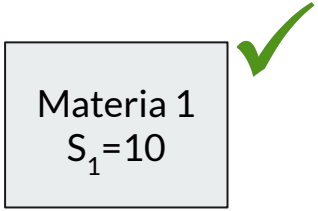
Materias Ordenadas: Análisis (cont.)

¿Hay algún patrón repetitivo en este análisis?

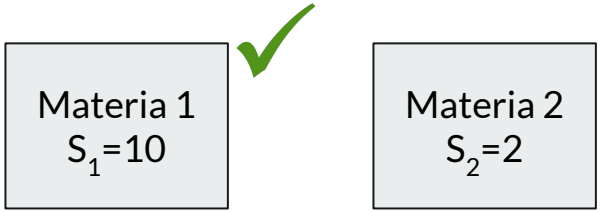


Materias Ordenadas: Análisis (cont.)

Con una materia, esto es lo mejor que podemos hacer:

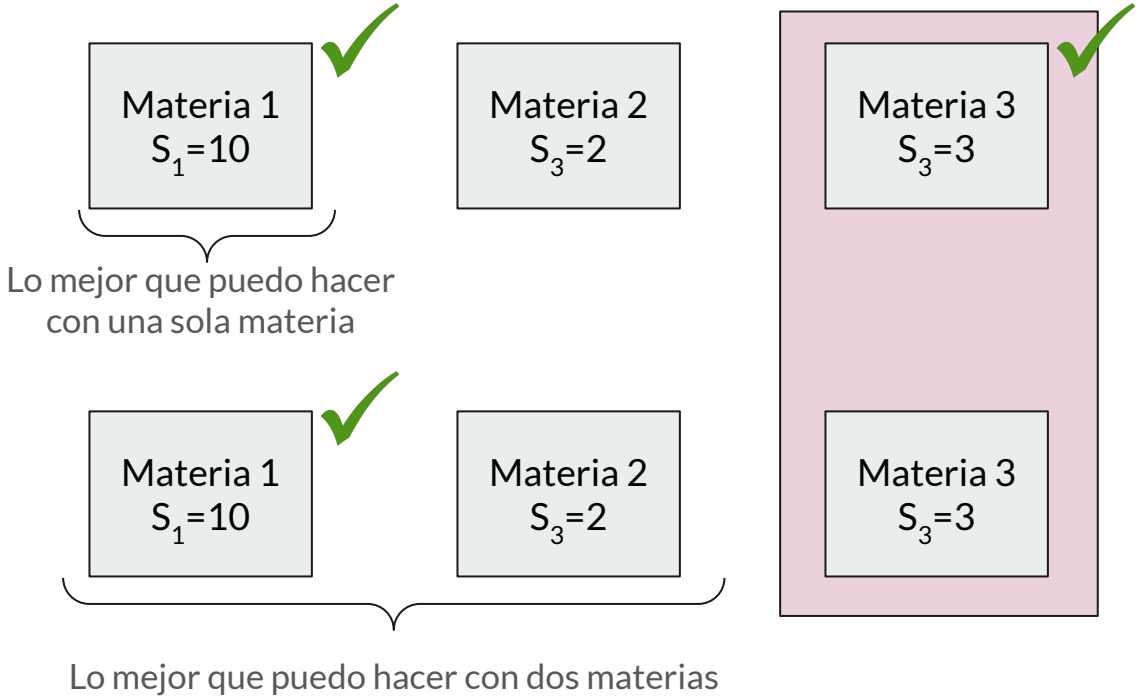


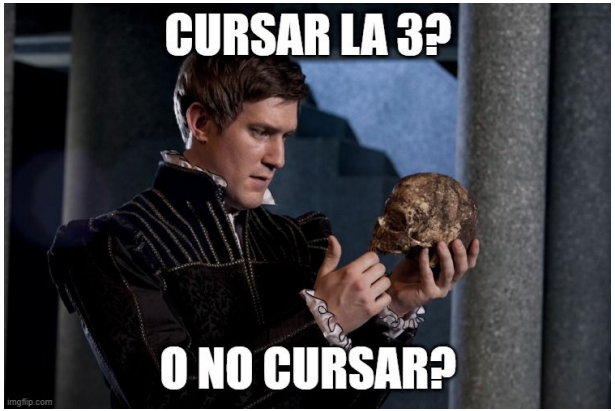
Con dos materias, esto otro es lo mejor que podemos hacer:



Materias Ordenadas: Análisis (cont.)

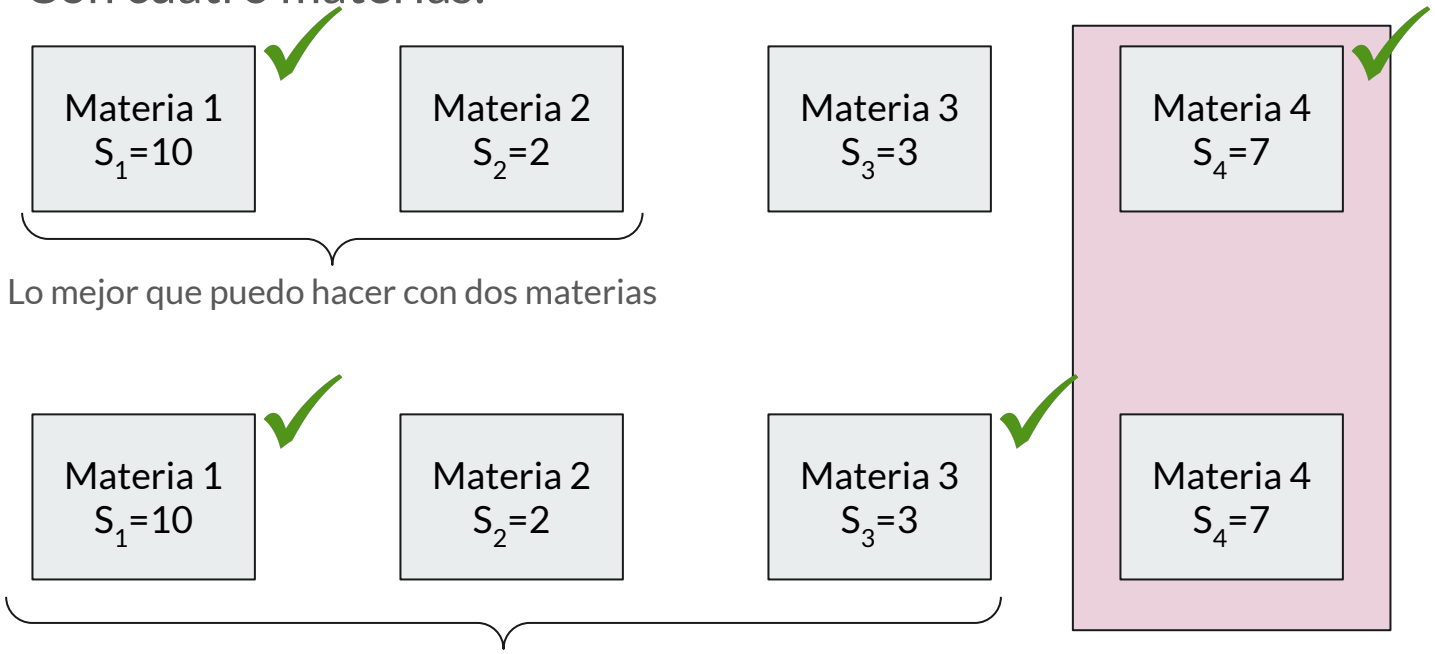
Con tres materias:





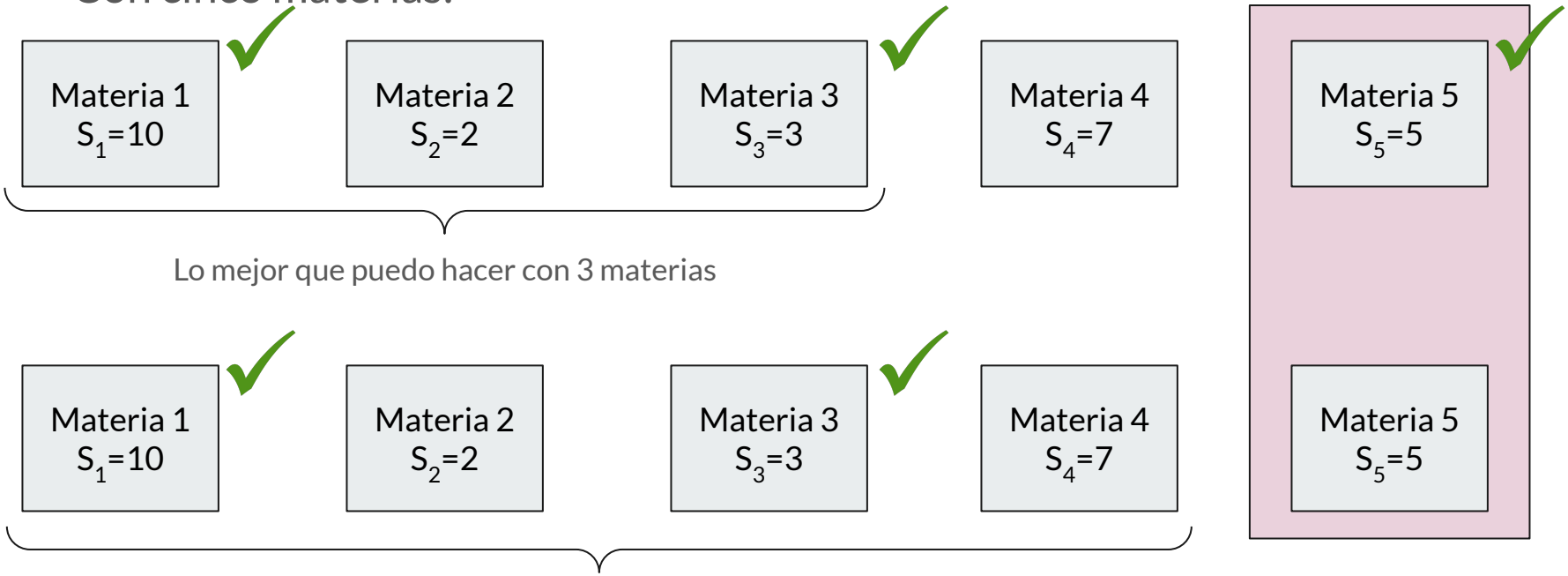
Materias Ordenadas: Análisis (cont.)

Con cuatro materias:



Materias Ordenadas: Análisis (cont.)

Con cinco materias:



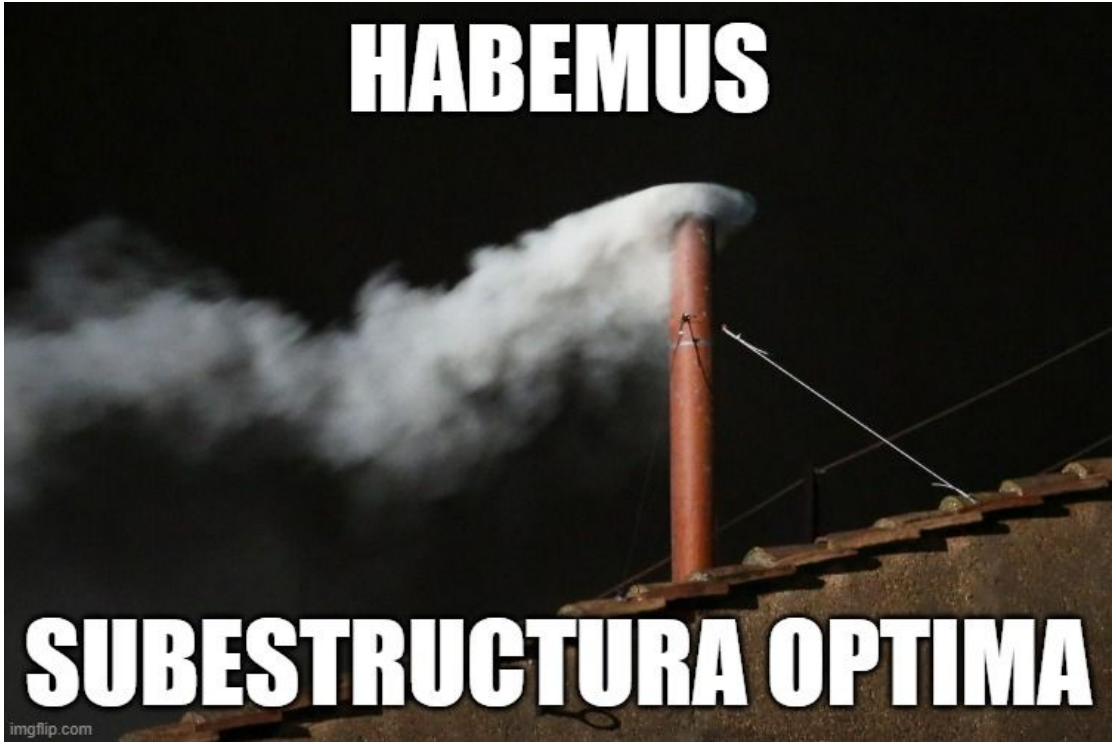
Materias Ordenadas: Análisis (cont.)

Cada vez que ampliamos el problema hay que decidir si cursamos o no la nueva materia:

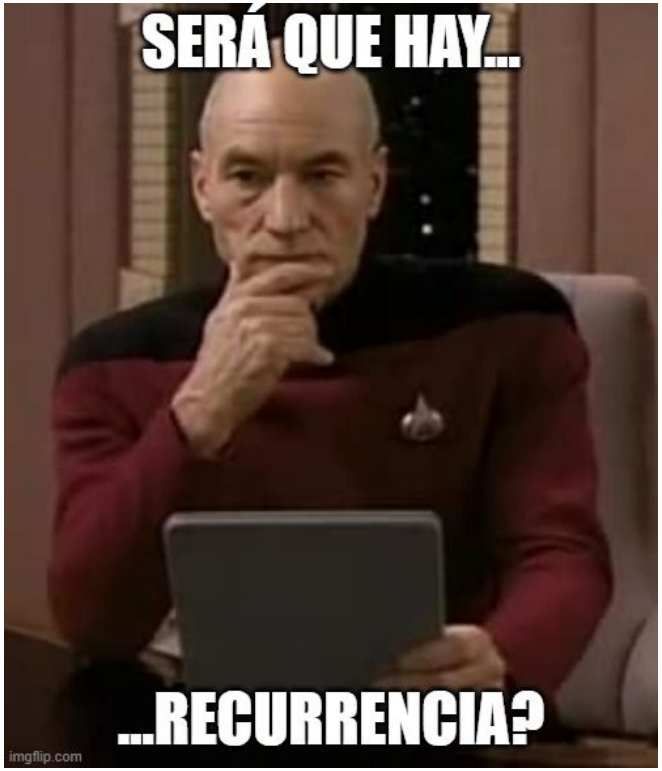
- Si la curso:
  - No se puede cursar la inmediatamente anterior
  - Entonces la mayor satisfacción posible sería la satisfacción de la nueva materia más el valor óptimo del problema con n-2 materias
- Si no la curso, todo bien:
  - La mayor satisfacción posible sería el valor óptimo del problema con n-1 materias

De las dos opciones, elegiremos la que genere mayor satisfacción

Materias Ordenadas: Análisis (cont.)



Materias Ordenadas: Análisis (cont.)

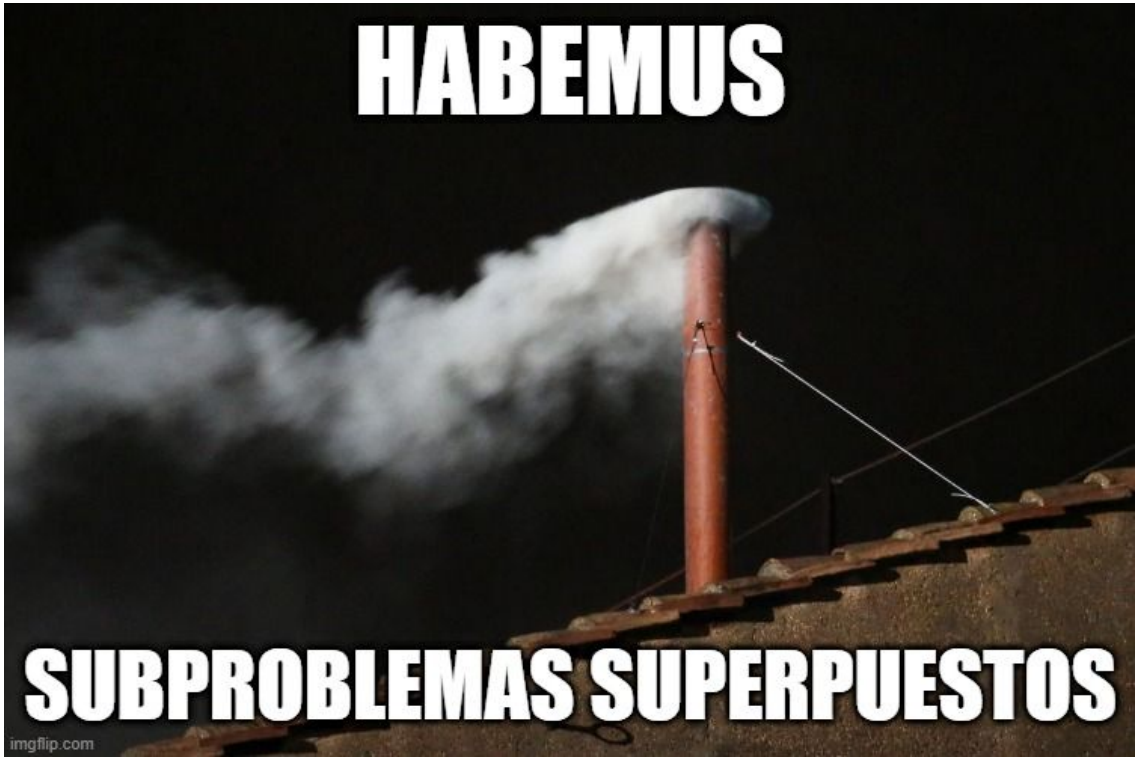


Materias Ordenadas: Análisis (cont.)

Establezcamos una ecuación de recurrencia para este problema:

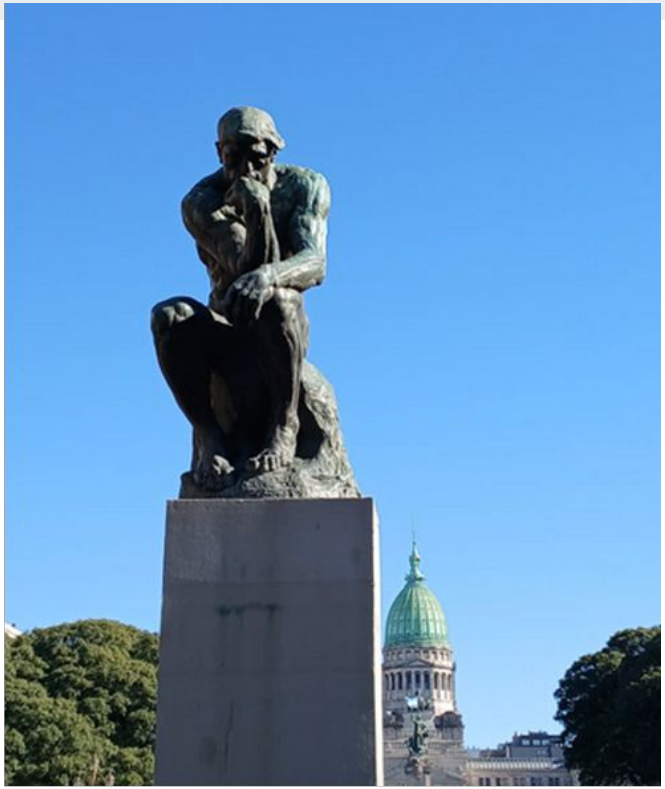
$$OPT(n) = \begin{cases} S_n + OPT(n-2) & \text{si cursamos n} \\ OPT(n-1) & \text{si no cursamos n} \end{cases}$$

Materias Ordenadas: Análisis (cont.)



Materias Ordenadas: Momento Filosófico

¿Se puede establecer una analogía entre este problema y alguno que ya conozcamos?



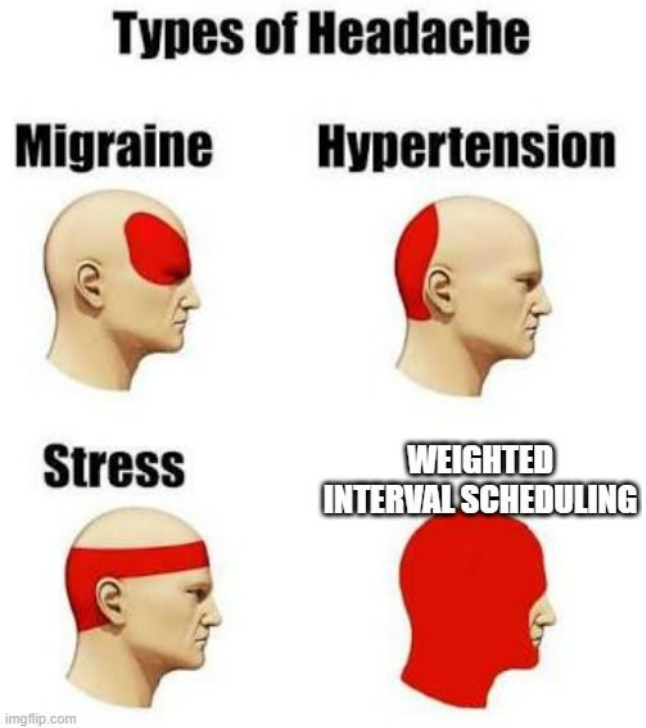
“El Pensador” - A. Rodin

Materias Ordenadas: Momento Filosófico (cont.)

- Las materias se pueden ver como tareas con fecha inicio y fin
- El ordenamiento inicial viene dado previamente, en lugar de ser por fecha fin
- Dos materias se solapan cuando son consecutivas
- Cada materia tiene una satisfacción S_i
- La función $P(k)$ es tal que vale k-2 para toda materia

¿Se parece a algo que hayamos visto?

Materias Ordenadas: Momento Filosófico (cont.)



Materias Ordenadas: Recursivo

```
def wis_v2(k, pesos):
  if k==0: return 0
  if k==1: return pesos[k]
  return max(pesos[k]+wis_v2(k-2,pesos), wis_v2(k-1,pesos))
```

Materias Ordenadas: Progr. Dinámica

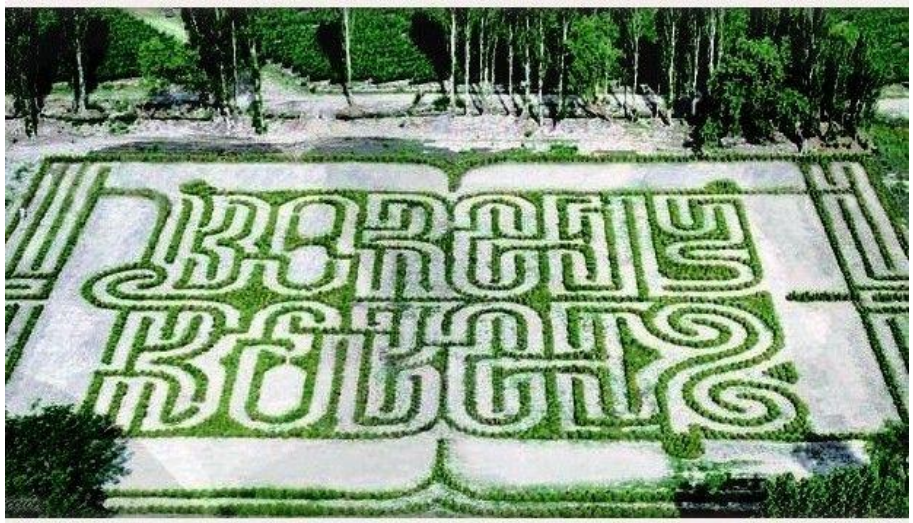
```
def wis_v2_dinamico(pesos):
  n = len(pesos)
  M = [0] (n)
  M[0] = pesos[0]
  M[1] = max(M[0],pesos[1])

  for k in range(2, n):
    M[k]=max(pesos[k] + M[k-2], M[k-1])
  return M[n]
```

Materias Ordenadas: Obtener Solución

```
def wis_v2_obt_solucion(pesos, M):
  solucion = []
  n = len(pesos) - 1
  k = 0
  while(k <= n):
    actual = pesos[k]
    anterior = M[k-1] if k>0 else 0
    ante_anterior = M[k-2] if k>1 else 0
  if actual + ante_anterior >= anterior:
    solucion.append(k)
    k+=2
  else:
    k+=1
  return solucion
```

Caminos Posibles de un Laberinto



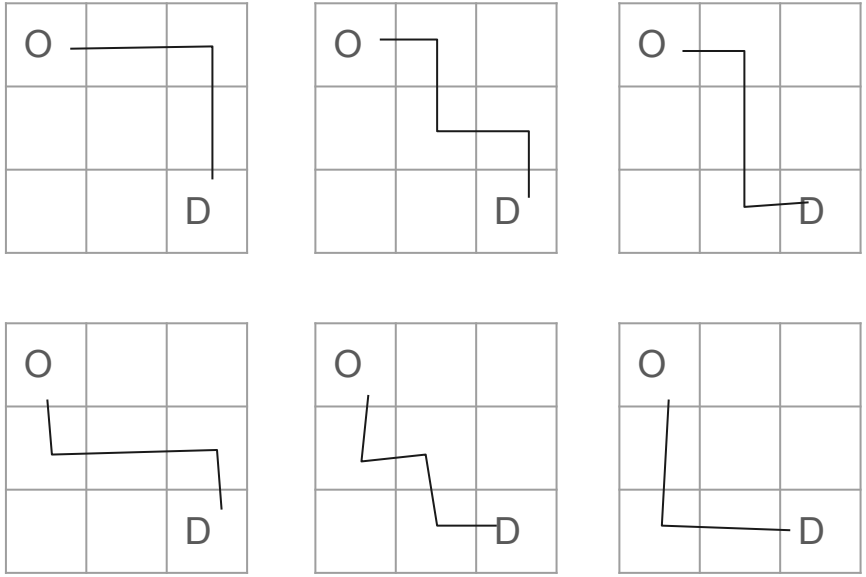
Créditos: Mariana Ojeda

Caminos de un Laberinto: Definición

- Tenemos una grilla de nxm que representa un laberinto
- Queremos llegar desde $(0;0)$ hasta $(n-1; m-1)$
- Desde la celda $(i; j)$ sólo se puede avanzar hacia $(i+1; j)$ o hacia $(i; j+1)$

¿Cuántos caminos posibles existen para ir desde $(0;0)$ hasta $(n-1; m-1)$?

Caminos de un Laberinto: Definición (cont.)



O	1	1
1	2	3
1	3	6

Caminos de un Laberinto: Análisis

¿Cuáles son los casos base?

1. Moverse siempre hacia i+1
2. Moverse siempre hacia j+1

Caminos de un Laberinto: Análisis (cont.)

O	1	1	1
1	2	3	4
1	3	6	10
1	4	10	20

O	1	1	1	1
1	2	3	4	5
1	3	6	10	15
1	4	10	20	35

O	1	1	1	1
1	2	3	4	5
1	3	6	10	15
1	4	10	20	35
1	5	15	35	70

Caminos de un Laberinto: Análisis (cont.)

¿Cómo sería la Ecuación de Recurrencia?

- $Mov(i;j)=Mov(i-1;j)+Mov(i;j-1)$

Caminos de un Laberinto: Variante

Agreguemos obstáculos:

- Ahora, ciertas celdas conocidas no pueden ser atravesadas

¿Cómo cambia el análisis?

Caminos de un Laberinto: Variante (cont.)

O		X		
	X			
				D

O	1	0	0	0
1	2	2	2	2
1	0	2	4	6
1	1	3	7	13
1	2	5	12	25

Caminos de un Laberinto: Nueva Variante

Agreguemos un Beneficio:

- Ahora, ciertas celdas tienen un beneficio B_{ij} por atravesarlas
- Se mantienen los obstáculos

¿Cómo cambia el análisis si ahora queremos usar el camino que maximice el beneficio total?

Caminos de un Laberinto: Nueva Variante (cont.)

O	$1	x	$7	
$2	$5			
	x		$4	
		$6		

0	1	0	0	0
2				
2				
2				
2				

Caminos de un Laberinto: Nueva Variante (cont.)

O	$1	x	$7	
$2	$5			
	x		$4	
		$6		

0	1	0	0	0
2	7	7	7	7
2	0			
2	2			
2	2			

Caminos de un Laberinto: Nueva Variante (cont.)

O	$1	x	$7	
$2	$5			
	x		$4	
		$6		

0	1	0	0	0
2	7	7	7	7
2	0	7		
2	2	7		
2	2	13		

Caminos de un Laberinto: Nueva Variante (cont.)

O	$1	x	$7	
$2	$5			
	x		$4	
		$6		

0	1	0	0	0
2	7	7	7	7
2	0	7	11	11
2	2	7		
2	2	13		

Caminos de un Laberinto: Nueva Variante (cont.)

O	$1	x	$7	
$2	$5			
	x		$4	
		$6		

0	1	0	0	0
2	7	7	7	7
2	0	7	11	11
2	2	7	11	11
2	2	13	13	

Caminos de un Laberinto: Nueva Variante (cont.)

O	$1	x	$7	
$2	$5			
	x		$4	
		$6		

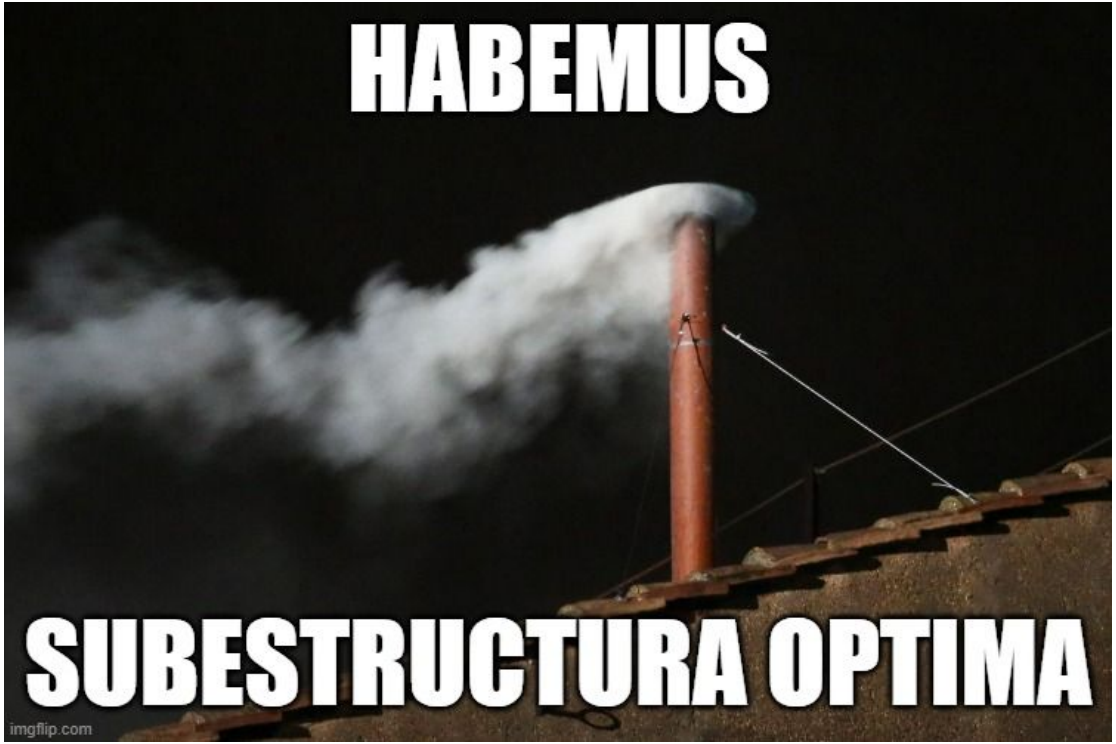
0	1	0	0	0
2	7	7	7	7
2	0	7	11	11
2	2	7	11	11
2	2	13	13	13

Caminos de un Laberinto: Nueva Variante (cont.)

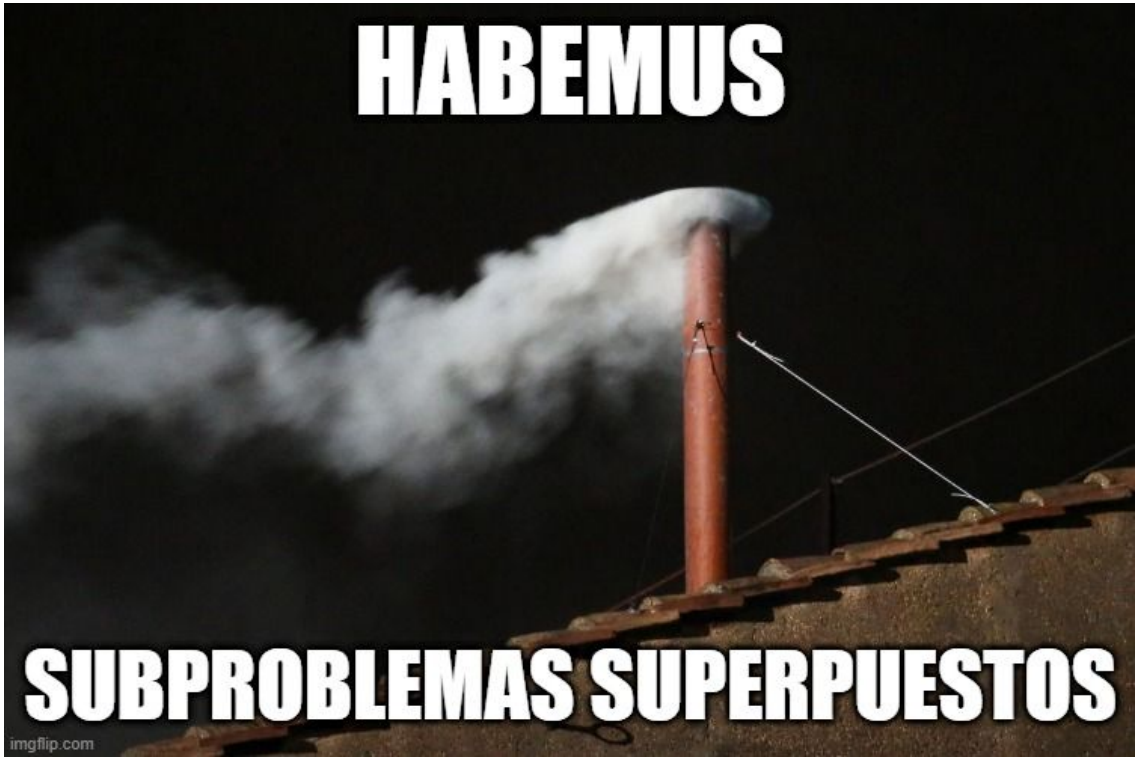
¿Cómo sería la Ecuación de Recurrencia?

- $OPT(i;j)=max(OPT(i-1;j), OPT(i;j-1)) + B_{ij}$
- Pero si en la misma celda $(i;j)$ hay un obstáculo, el óptimo $OPT(i;j)$ es cero porque no se puede pasar por allí

Caminos de un Laberinto: Nueva Variante (cont.)



Caminos de un Laberinto: Nueva Variante (cont.)



Caminos de un Laberinto: Otra Variante (cont.)

¿Cómo cambiará el problema si los beneficios B_{ij} pudieran ser negativos?

- En vez de poner 0 en las celdas prohibidas, ponemos un valor negativo muy grande

Caminos de un Laberinto: Recorrido

¿Cómo se reconstruye el recorrido a realizar?

0	1	0	0	0
2	7	7	7	7
2	0	7	11	11
2	2	7	11	11
2	2	13	13	13

Parado en (i;j):

- Si $OPT(i\text{-}1; j) >= OPT(i; j\text{-}1)$
  - vuelvo por $(i\text{-}1; j)$
- Si no
  - vuelvo por $(i; j\text{-}1)$

Números Telefónicos



Créditos: chepté cormani

Números Telefónicos: Definición

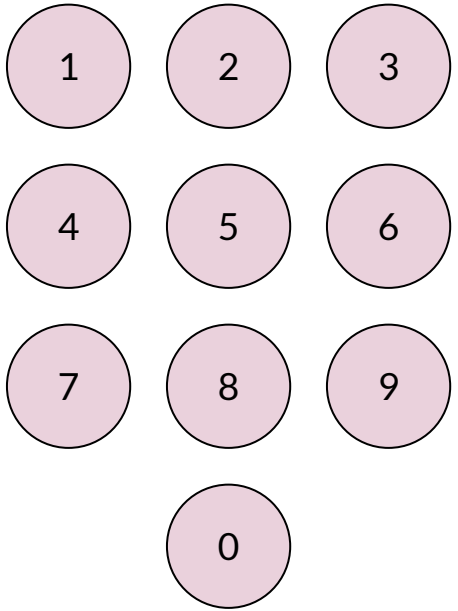
- Tenemos el teclado de un teléfono digital, con 10 dígitos del 0 al 9
- Definición: un número telefónico se compone de una secuencia de dígitos de longitud n
- Se parte de una tecla dada
- Solamente se puede seleccionar una tecla que esté arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha, o la propia tecla actual

¿Cuántos números telefónicos de longitud n se pueden formar?

Números Telefónicos: Análisis

Ejemplos con n=1:

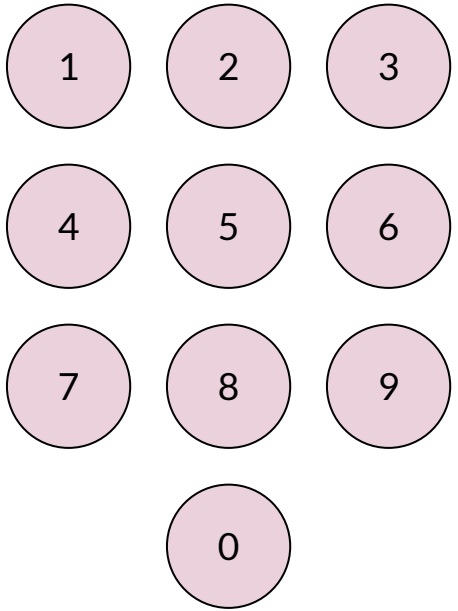
- Desde 1: {1} (total: 1)
- Desde 2: {2} (total: 1)
- …
- Desde 0: {0} (total: 1)



Números Telefónicos: Análisis (cont.)

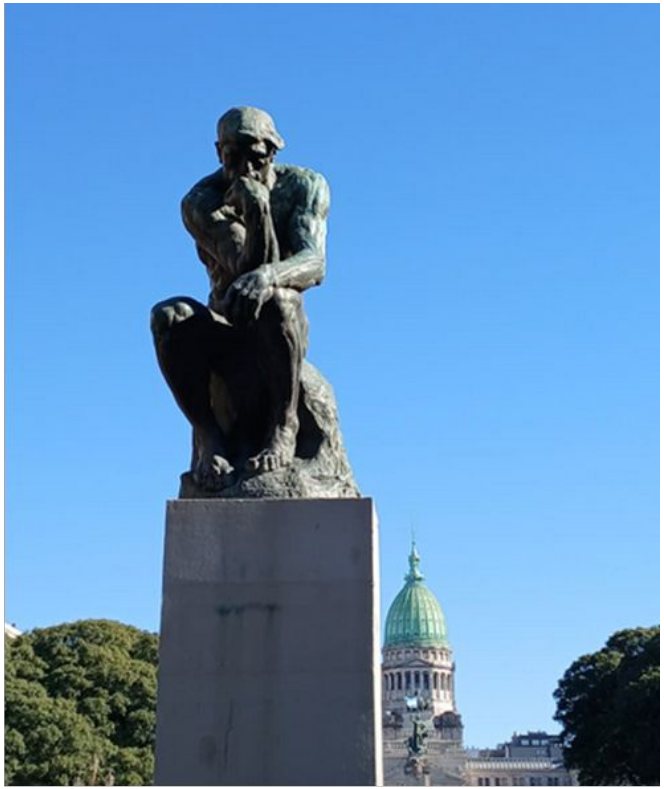
Ejemplos con n=2:

- Desde 1: {11, 12, 14} (total: 3)
- Desde 2: {21, 22, 23, 25} (total: 4)
- Desde 3: {32, 33, 36} (total: 3)
- Desde 4: {41, 44, 45, 47} (total: 4)
- Desde 5: {52, 54, 55, 56, 58} (total: 5)
- …
- Desde 0: {00, 08} (total: 2)



Números Telefónicos: Momento Filosófico

¿Se puede establecer una analogía entre este problema y alguna estructura de datos que conozcamos?



“El Pensador” - A. Rodin

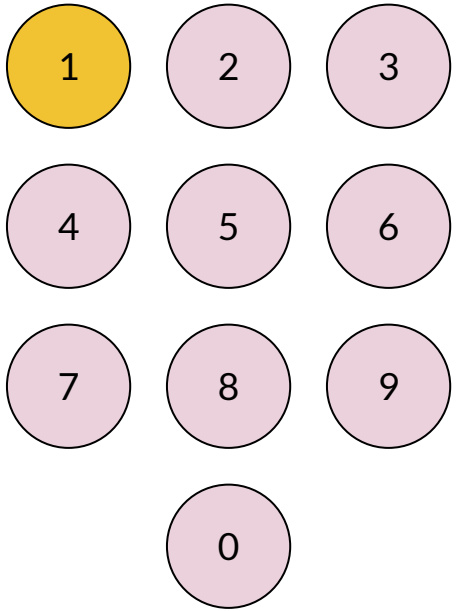
Números Telefónicos: Momento Filosófico (cont.)

- Se trata de un grafo:
  - Los vértices son las teclas
  - Las aristas son los saltos permitidos (abajo, arriba, izquierda, derecha, repetir el dígito)
- Estamos buscando cuántos caminos de longitud n existen

Números Telefónicos: Análisis (cont.)

¿Cuántos caminos de longitud n existen?
Pensemos el caso base:

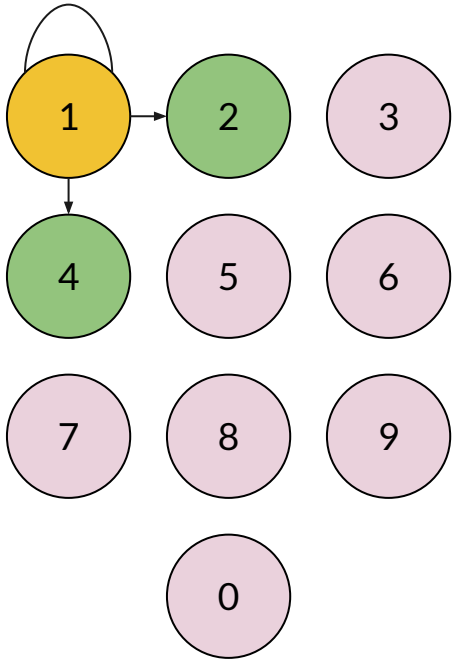
- Cuando n=1, existe 1
  - No importa el dígito inicial



Números Telefónicos: Análisis (cont.)

¿Cuántos caminos de longitud n existen?
Pensemos el caso base:

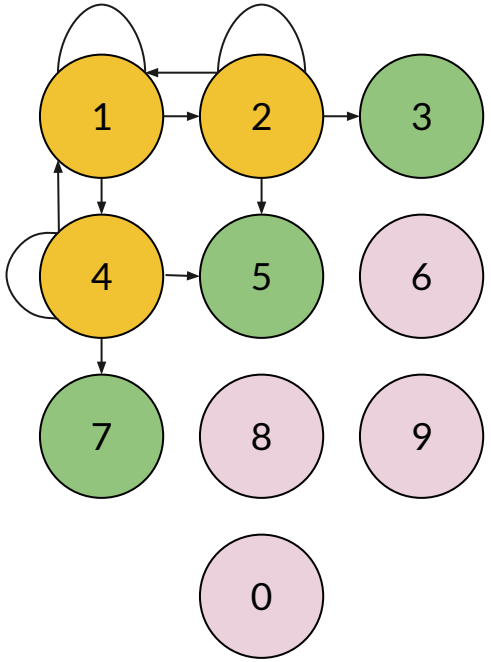
- Cuando n=2, existen 1 + grado(vértice inicial)
  - Dependerá del grado del dígito inicial



Números Telefónicos: Análisis (cont.)

¿Cuántos caminos de longitud n existen?
Pensemos el caso base:

- Cuando n=3:
  - Dependerá del grado del dígito inicial, y habrá que sumar los grados de los vértices adyacentes al dígito inicial



Números Telefónicos: Análisis (cont.)

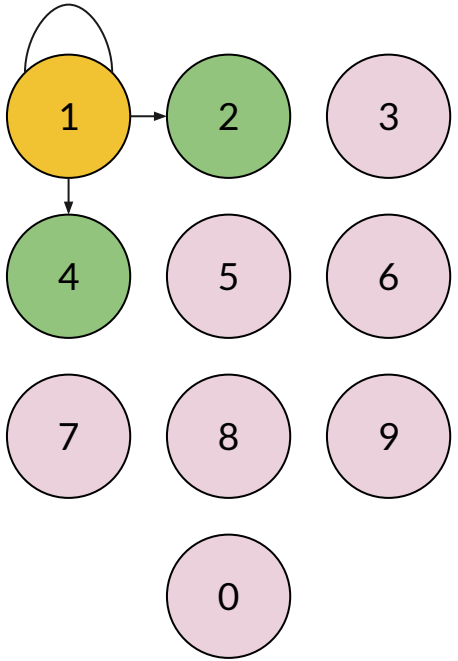
¿Hay algún patrón repetitivo en este análisis?



Números Telefónicos: Análisis (cont.)

¿Cuántos caminos de longitud n existen?
Cuando n=2:

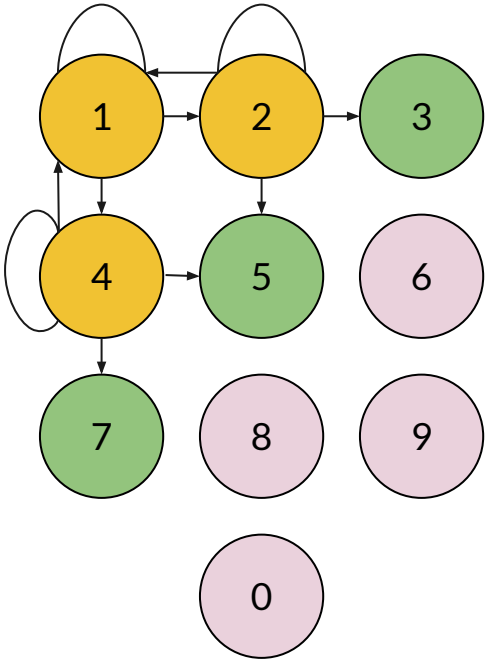
- ¿Quiénes son los vecinos de 1? 1, 2, 4
- ¿Cuántos caminos n-1=1 puede aportar cada vecino? 1 cada uno
- Caminos n=2 empezando en 1: 3
- Caminos n=2 empezando en 2: 4
- Caminos n=2 empezando en 4: 4



Números Telefónicos: Análisis (cont.)

¿Cuántos caminos de longitud n existen?
Cuando n=3:

- ¿Quiénes son los vecinos de 1? 1, 2, 4
- ¿Cuántos caminos n-1=2 puede aportar cada vecino?
  - 1 aporta 3 caminos
  - 2 aporta 4 caminos
  - 4 aporta 4 caminos
- Caminos n=3 empezando en 1: 11

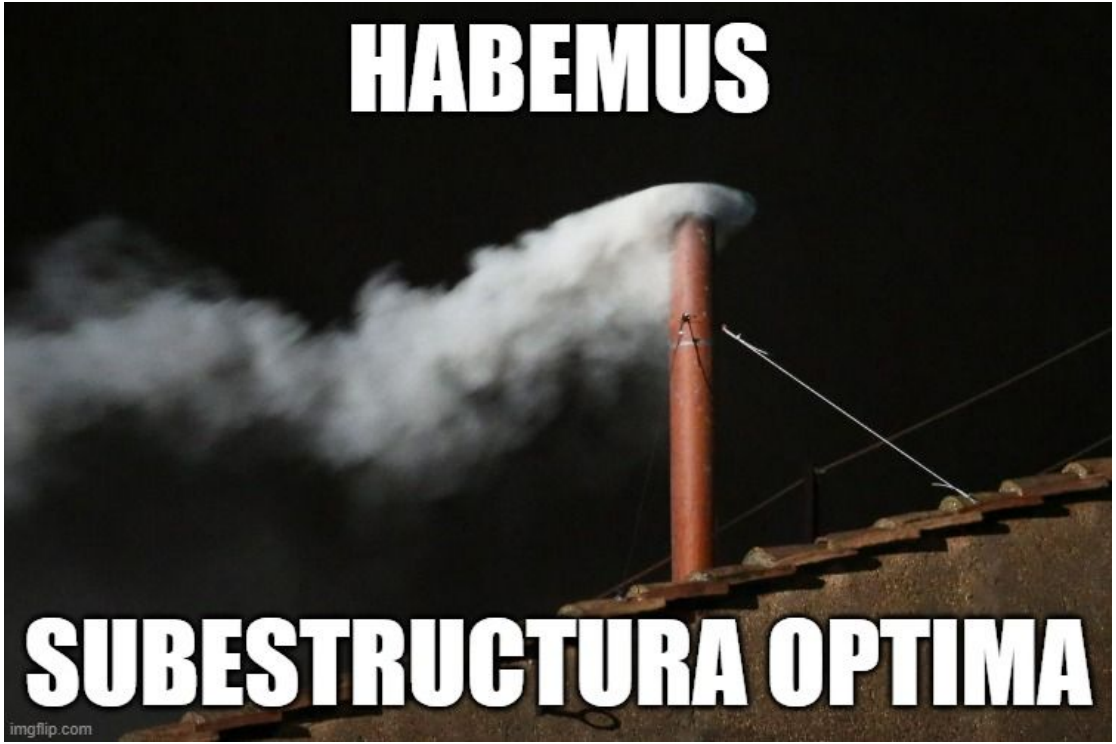


Números Telefónicos: Análisis (cont.)

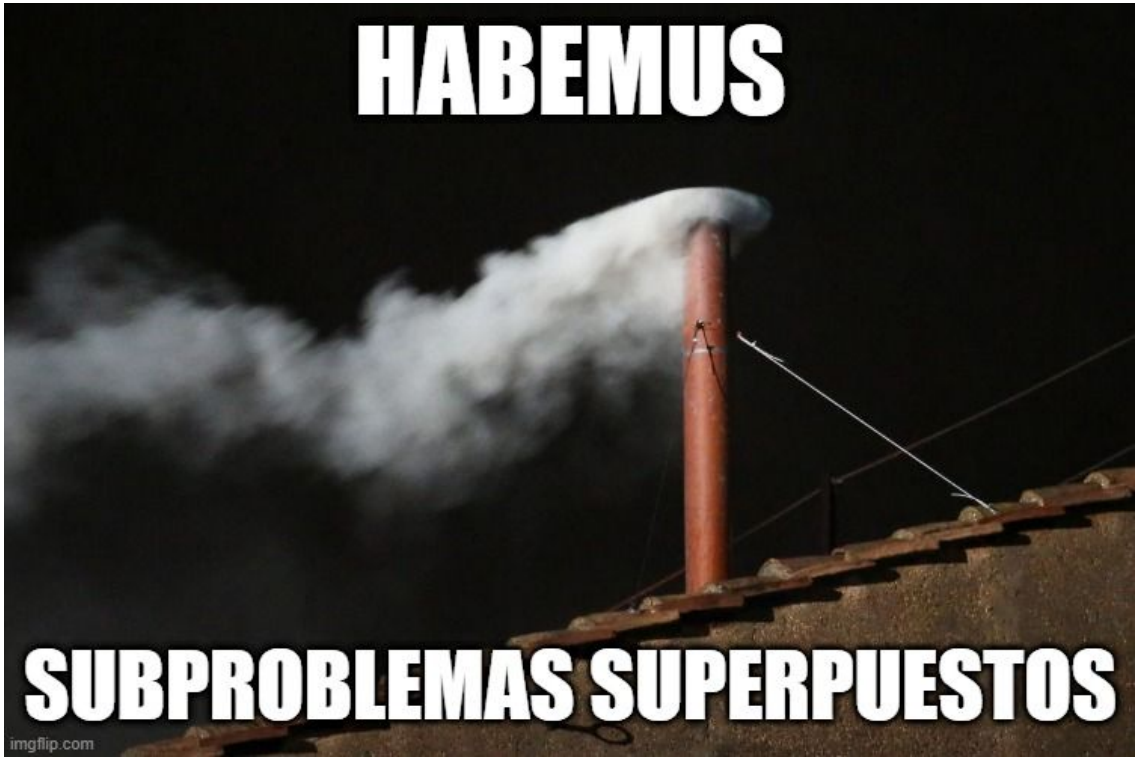
¿Cómo sería la Ecuación de Recurrencia?

$$CAMINOS(n, v) = \sum_{\text{w=vecinos de v}} CAMINOS(n-1, w)$$

Números Telefónicos: Análisis (cont.)



Números Telefónicos: Análisis (cont.)



Números Telefónicos: Programación Dinámica

```
def caminos(grafo, n, inicio):
  cant = [][]
  for tecla in range (0, 10):
    cant[0][tecla] = 0
    cant[1][tecla] = 1
  for i in range(2, n+1):
    for tecla in range (0, 10):
      contador = 0
      for vecino in grafo.adyacentes(tecla):
        contador += cantidad[i-1][vecino]
      cant[i][tecla] = contador
  return cant[n][inicio]
```

Gentileza Curso Buchwald



¡Muchas gracias!